

Esercizio Ricorsione

Realizzare un'applicazione **EsattamenteDueSuTre** definita come segue.

L'applicazione contiene una funzione **ricorsiva esattamenteDue** che verifica se, all'interno di un array di interi ricevuto come parametro, ogni tripla di elementi adiacenti è tale che esattamente due dei tre elementi sono positivi. Ad esempio, la verifica è positiva per l'array **[-1, 4, 2, -5, 3]**, mentre è negativa per l'array **[1, 1, 1]** e per l'array **[-1, 1, -1]**. La funzione **esattamenteDue** ha due parametri: l'array e la sua lunghezza. Nel caso in cui si desideri utilizzare un terzo parametro per realizzare la ricorsione, deve essere definita un'ulteriore funzione **esattamenteDueRic** che ha tre parametri e che realizza la ricorsione. In tal caso la funzione **esattamenteDue** invoca la funzione **esattamenteDueRic** (fornendole opportuni parametri) per calcolare il risultato della verifica.

L'applicazione contiene una funzione **main** che deve 1) chiedere all'utente quanti interi ha la sequenza e leggere la risposta dell'utente 2) chiedere all'utente di introdurre gli interi della sequenza, leggere gli interi introdotti dall'utente e memorizzarli in un array 3) Invocare la funzione **esattamenteDue**, fornendole come parametro un riferimento alla sequenza di interi appena letta e la sua lunghezza 4) Stampare un messaggio che comunica all'utente se ogni tripla di interi consecutivi nella sequenza contiene esattamente due interi positivi oppure no.

Esercizio Liste

Realizzare un'applicazione per gestire una lista di persone.

- Definire delle strutture per rappresentare un elemento della lista, una persona ed una data. In particolare, l'applicazione deve gestire ciascuna persona come una struttura con tre campi. I primi due campi sono array di 20 caratteri che rappresentano il nome ed il cognome della persona. Il terzo campo è la data di nascita della persona. La data di nascita deve essere gestita come una struttura con tre campi, che rappresentano giorno, mese ed anno.
- L'applicazione contiene una funzione **visualizzaLista** per visualizzare la lista.
- L'applicazione contiene una funzione **inserisciCoda** per inserire una persona in coda alla lista. In particolare, il nome ed il cognome della persona inserita devono essere letti utilizzando la funzione *fgets*.
- L'applicazione contiene una funzione **eliminaGiovanni** per eliminare dalla lista ogni persona il cui nome è Giovanni.

All'avvio dell'esecuzione l'applicazione deve inizializzare la lista di persone con i valori letti da un file; al termine dell'esecuzione l'applicazione deve salvare i dati della lista nello stesso file.